基本信息

[redacted] **出生年月**：1997.07 **政治面貌**：中共党员 **学 历**：博士在读

[redacted]

研究方向：VLM 大模型、计算机视觉、弱监督学习、数据挖掘

教育背景

2022.09 —— 至今　　南京航空航天大学　　计算机科学与技术（博士）

主要经历：获 **2025 博士研究生国家奖学金**。参与《面向无监督零样本任务的视觉语言大模型参数微调》，《弱监督场景医学图像分割》，《跨时序多维时间序列迁移学习》，《飞机机动识别》等项目书的撰写工作，并针对其中一些课题展开研究，共计**撰写 8 篇学术论文**，其中 **6 篇已经发表**（均为 SCI 1 区 2 区期刊论文）。

2019.09 —— 2022.06　　河南师范大学　　软件工程（硕士）

荣誉/奖项：获 **2021 硕士研究生国家奖学金**、撰写并发表 **4 篇学术论文**（均为 SCI 1 区 2 区期刊论文）。

2015.09 —— 2019.06　　黄河科技学院　　软件工程（学士）

荣誉/奖项：校级特等奖学金、**ACM-ICPC 铜牌**、蓝桥杯 C/C++程序设计二等奖、优秀学生干部。

实习经历

2025-12 — 至今 | 智谱华章 | 大模型算法实习生 | 泛互联网

参与智慧路桥方向的异常识别与道路巡检项目，负责**目标检测、多模态理解及工程化落地**相关工作

项目 1：江东大桥多场景异常识别与语义理解系统（CV + 多模态大模型）

- 面向桥梁交通安全场景，构建涵盖**渣土车渣土掉落、异物入侵、货车违规变道、车牌识别及车辆自燃**等多类异常事件的自动识别与分析系统；
- 针对渣土掉落目标尺寸小、形态不规则的问题，**从策略层面对任务进行重建模**，将微小目标检测转化为中小目标检测，并设计二次识别与静态目标过滤等后处理流程，使检测 **Precision 提升 25%+**、**Recall 提升 10%+**；
- 基于 **YOLO 系列模型**实现货车与异物实时检测，并结合车道线标注构建**车道网格模型**，实现货车违规变道识别，准确率达 **98%+**，异物识别准确率达 **95%+**；
- 在视觉检测结果基础上，引入 **GLM4.5V 多模态大模**型，通过 **LoRA 指令微调**，实现违规**车辆车牌识别、异常事件语义理解与结构化描述生成**，提升告警信息可读性与业务决策效率。

项目 2：道路 / 高架桥 / 隧道路面病害识别与等级评估系统（边云协同 + 大模型）

- 设计**边端保召回、云端提精度**的整体架构，将实时检测与语义理解任务进行拆分，支撑大规模道路巡检场景；
- 边端采用 **RT-DETR** 进行病害检测；在性能提升阶段发现本地标注数据噪声较大、训练难度高，转而引入 **RDD 系列开源数据**构建大规模预训练数据集并训练 RT-DETR 预训练模型；
- 随后设计**两阶段下游训练策略**（阶段 1：鲁棒训练，抑制噪声影响；阶段 2：弱数据增强、低学习率精修，提升精度），使检测指标提升：**Precision：0.699 → 0.739**、**Recall：0.586 → 0.653**、**mAP@50：0.605 → 0.707**；
- 云端结合 **GPS 轨迹与图像相似度**实现数据去重与事件聚合，降低重复告警并提升巡检结果一致性；
- 基于 **GLM4.5V** 设计路面病害**等级分级 / 风险评估任务**，通过 **LoRA 微调**将中等/高危病害区分准确率提升至 **85%+**；
- 探索将边端检测模型进一步 Class-Agnostic 化，将细粒度病害类型判定迁移至云端由多模态大模型完成。

技术栈：GLM4.5V、LoRA、RT-DETR、YOLO

2025-7 — 2025-11 | BOSCH·CN（博世中国）| 视觉语言大模型算法实习生 | 中央研究院

参与家电产品视觉组件的工程化部署，并围绕**开放世界目标检测与多模态大模型结合**开展算法探索与原型验证

项目 1：实时食品检测与库存追踪系统（CV + 多模态大模型）

- 改进 YOLO-based tracking 实现食品目标的持续跟踪与出入库状态判定；进一步设计 **YOLOX + 运动检测 + 多策略融合 + 异步处理** 的检测框架，显著降低漏检与误检问题；
- 引入 **Transformer-based OOD Head + Qwen2.5VL** 后处理，增强系统对未知食品类别的开集识别能力；
- 通过 **LoRA 微调 Qwen2.5VL**，在特定数据集上实现开集类别识别准确率提升 **27%**。

项目 2：开放世界目标检测框架（Open-World Object Detection）

- 提出"**定位 + 生成（Locate-then-Generate）**"范式，将传统目标检测中的"定位 + 分类"重构为"定位 + 语义生成"，支持未知类别的自动发现与描述；
- 构建高召回检测器：融合 **SAM mask、Deformable DETR 与部分 GT 框**生成高质量伪标签，并基于行蒸馏与特征增强，提升前景目标召回率；
- 引入 **CLIP / SuperCLIP** 进行跨模态语义对齐，通过区域级 **cross-attention** 优化生成文本与视觉区域的

技术栈：Qwen2.5VL、LoRA、Transformer、CLIP、SAM、Deformable DETR、DINO v3、YOLO

相关学术成果

已发表学术论文：

[1] **Wang Tianxiang**, Dai Qun, "A Patch Distribution-based Active Learning Method for Multiple Instance Alzheimer's Disease Diagnosis," *Pattern Recognition*. 2024.（CCF B 类，中科院 1 区，IF：8.0）

[2] **Wang Tianxiang**, Dai Qun, et al., "CE-AH: A Contrast-Enhanced Attention Hierarchical Network for Alzheimer's Disease Diagnosis Based on Structural MRI." *Pattern Recognition*. 2025.（CCF B 类，中科院 1 区，IF：8.0）

[3] **Wang Tianxiang**, Qun Dai, "SURVS: A Swin-Unet and game theory-based unsupervised segmentation method for retinal vessel," *Computers in Biology and Medicine*. 2023.（中科院 2 区，IF：7.7）

[4] **Wang Tianxiang**, Qun Dai, "A self-supervised semi-supervised echocardiographic video left ventricle segmentation method," *Biomedical Signal Processing and Control*. 2025.（中科院 2 区，IF：4.9）

[5] **Wang Tianxiang**, Dai Qun, et al. "Deep Pixel Restoration Loop Coding Network," IEEE Computational Intelligence Magazine. 2023.（中科院 1 区，IF：9.809）

[6] **Wang Tianxiang**, Dai Qun, et al., "EScarcityS: A Framework for Enhancing Medical Image Classification Performance in Scarcity of Trainable Samples Scenarios." *Neural Networks*. 2025.（CCF B 类，中科院 1 区，IF：6.0）

[7] Sun Lin, **Wang Tianxiang**, et al. "Partial Multilabel Learning Using Fuzzy Neighbourhood-Based Ball Clustering and Kernel Extreme Learning Machine," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*. 2023.（除导师外第一作者，CCF B 类，中科院 1 区，IF：12.253）

[8] Sun Lin, **Wang Tianxiang**, et al. "Feature Selection Using Fisher Score and Multilabel Neighborhood Rough Sets for Multilabel Classification," *Information Sciences*. 2021.（除导师外第一作者，CCF B 类，中科院 1 区，IF：8.233）

[9] Sun Lin, **Wang Tianxiang**, et al. "Two-Stage-Neighborhood-Based Multilabel Classification for Incomplete Data with Missing Labels," *International Journal of Intelligent Systems*. 2022.（除导师外第一作者，CCF C 类，中科院 2 区，IF：8.993）

[10] Sun Lin, Zhang Qifeng, **Wang Tianxiang**, et al. "FCPFS: Fuzzy Granular Ball Clustering-Based Partial Multilabel Feature Selection with Fuzzy Mutual Information," *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 2024.（主要参与人，中科院 2 区，IF：5.3）

正在进行的学术论文：

[1] Wang Tianxiang, Dai Qun, et al., "SiNMDet: An end-to-end Scale INter-consistency regularization-based semi-supervised Medical object DETector."（under review TNNLS）

[2] Wang Tianxiang, Dai Qun, et al., "Open-Set Object Detection in Dense Scenes via SuperCLIP-Guided Representation Learning."（正在撰写）